



上海立信会计金融学院 2018~2019 学年第一学期

《线性代数（经管）》课程 代码：160060210 本试卷系A卷

集中考试 考试形式：闭卷 考试用时：90分钟

考试时不能使用计算工具

专业 _____ 班 姓名 _____ 学号 _____ 序号 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	
----	--

一、单项选择题（共 5 题，每题 2 分，共计 10 分）

- 下列 $n (n > 2)$ 阶行列式的值可能不是零的有 (C)
 (A) 行列式中的非零元素少于 n 个 (B) 行列式中的每行元素之和均为零
 (C) 行列式主对角线上元素均为零 (D) 行列式中有一行元素的余子式均为零
- 设 A, B 为同阶方阵，且 $|A| = |B|$ ，则必有 (D)
 (A) $A = B$ (B) $A^* = B^*$ (C) $A + A^* = B + B^*$ (D) $AA^* = BB^*$
- 设 A, B, C 为同阶方阵，且 $ABC = E$ ，则 $B^{-1} =$ (B)
 (A) AC (B) CA (C) $(AC)^{-1}$ (D) $(CA)^{-1}$
- 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 可以相互线性表示，并且 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r_1$ ， $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = r_2$ ， $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = r_3$ ，则 (A)
 (A) $r_1 = r_2 = r_3$ (B) $r_1 = r_2 < r_3$ (C) $r_1 + r_2 = r_3$ (D) $r_1 + r_2 < r_3$
- 设 3 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个解为 $\xi = (1, 0, 2)^T$ ， $\eta = (1, -1, 3)^T$ ，且系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$ ，则对于任意常数 k, k_1, k_2 ，方程组的通解可表示为 (C)
 (A) $k_1(1, 0, 2)^T + k_2(1, -1, 3)^T$ (B) $(1, 0, 2)^T + k(1, -1, 3)^T$
 (C) $(1, 0, 2)^T + k(0, 1, -1)^T$ (D) $(1, 0, 2)^T + k(2, -1, 5)^T$

得分	
----	--

二、填空题（共 9 题，每题 5 分，共计 45 分）

- 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{vmatrix}$ 中元素 a_{23} 的代数余子式 $A_{23} =$ _____

-5

2. 计算行列式的值: $\begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ -7

3. 设 A 为 3 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 则行列式 $|3A^* - (2A)^{-1}|$ 的值是 2

4. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $AB^T = \underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 10 & 10 \end{pmatrix}$

5. 已知 $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{1}{10} & \frac{3}{10} \end{pmatrix}$

6. 已知 $A^2 - 2A - 8E = 0$, 则 $(A + E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ $\frac{1}{5}(A - 3E)$

7. 设向量 $\alpha = (2, -1)$, 则 $(\alpha^T \alpha)^{101} = \underline{\hspace{2cm}}$ $5^{100} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

8. 设 4 维向量 $\alpha = (3, -1, 0, 2)$, $\beta = (3, 1, -1, 4)$, 若向量 γ 满足 $2\alpha + \gamma = 3\beta$, 则 $\gamma = \underline{(3, 5, -3, 4)}$

9. 若 A 、 B 为 5 阶方阵, 线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解, 且 $r(B) = 3$, 则 $r(AB) = \underline{\hspace{2cm}}$ 3

得分		三、计算题(共 3 题, 每题 12 分, 共计 36 分. 解答应写出推理, 演算步骤)
----	--	---

得分	
----	--

1. 已知矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X 。

【解】 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 4 & 3 & -3 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 5 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -15 & -23 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 5 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -15 & -23 \\ 0 & 0 & 1 & 19 & 29 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -14 & -19 \\ 0 & 1 & 0 & -15 & -23 \\ 0 & 0 & 1 & 19 & 29 \end{pmatrix}$

$X = \begin{pmatrix} -14 & -19 \\ -15 & -23 \\ 19 & 29 \end{pmatrix}$

得分

2. 设向量组 $A: \alpha_1 = (1, 2, 3, -2)^T, \alpha_2 = (1, 1, -2, 2)^T, \alpha_3 = (-2, -3, -1, 0)^T, \alpha_4 = (0, 1, 2, 1)^T, \alpha_5 = (7, 8, 0, -5)^T$ 。

(1) 求向量组的秩; (2) 一个最大线性无关组; (3) 将向量组中的其余向量用所求出的最大线性无关组线性表示。

【解】

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 7 \\ 2 & 1 & -3 & 1 & 8 \\ 3 & -2 & -1 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 1 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 7 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -6 \\ 0 & -5 & 5 & 2 & -21 \\ 0 & 4 & -4 & 1 & 9 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -15 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(1) $r(A) = 3$; (2) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是一个最大线性无关组;

(3) $\alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_5 = 4\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_4$

得分

3. 已知非齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2 \\ 5x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 12 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = a \end{cases}$$

(1) 求当 a 为何值时, 方程组无解、有解;

(2) 当方程组有解时, 求出一个特解和对应齐次线性方程组的基础解系, 并求出通解。

【解】

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & -2 \\ 5 & 4 & -3 & 3 & -1 & 12 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & a \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & -23 \\ 0 & -1 & -8 & -2 & -6 & -23 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & a \end{array} \right) \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -16 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 23 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a-23 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -5 & -16 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 6 & 23 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a-23 \end{array} \right) \end{aligned}$$

(1) 当 $a \neq 23$ 时, $r(A) = 3, r(Ab) = 4$, 此时方程组无解;

当 $a = 23$ 时, $r(A) = r(Ab) = 3 < 5$, 此时方程组有无穷多解。

(2) 当 $a = 23$ 时,

一个特解为 $\xi = \begin{pmatrix} -16 \\ 23 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 对应齐次线性方程组的基础解系为 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

通解: $x = \xi + c_1\eta_1 + c_2\eta_2$ (c_1, c_2 为任意实数)。

得分	
----	--

四、证明题(本题 9 分. 解答应写出推理步骤)

设 A 是 3 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维列向量, $\alpha_1 \neq 0$, 满足 $A\alpha_1 = 2\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3$ 。证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

【证】设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ -----①

方阵 A 左乘①式, 得 $(2k_1 + k_2)\alpha_1 + (2k_2 + k_3)\alpha_2 + 2k_3\alpha_3 = 0$ -----②

②式-①式 $\times 2$ 得, $k_2\alpha_1 + k_3\alpha_2 = 0$ -----③

方阵 A 左乘③式, 得 $(2k_2 + k_3)\alpha_1 + 2k_3\alpha_2 = 0$ -----④

④式-③式 $\times 2$ 得, $k_3\alpha_1 = 0$,

因为 $\alpha_1 \neq 0$, 所以 $k_3 = 0$, 将 $k_3 = 0$ 代入③式, 得 $k_2 = 0$, 将 $k_2 = 0$ 代入①式, 得 $k_1 = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。